

# الوحدة ٢ التنفس

متر التنفس  
مراحل التنفس  
١  
٢  
٣  
٤

## ما هو التنفس ؟

هو عملية حيوية تقوم خلالها الخلية (مادة البناء) بالدمج بين المواد الغذائية و  $O_2$  ويتم خلالها تحويل الطاقة الكيميائية المخزنة في المادة الغذائية إلى طاقة قابلة للاستخدام ATP : التي يتم نقلها في شكل الطاقة الخلوية (المسماة بالATP) الخلية تستخدمها لمختلف أغراضها.

## معادلة التنفس



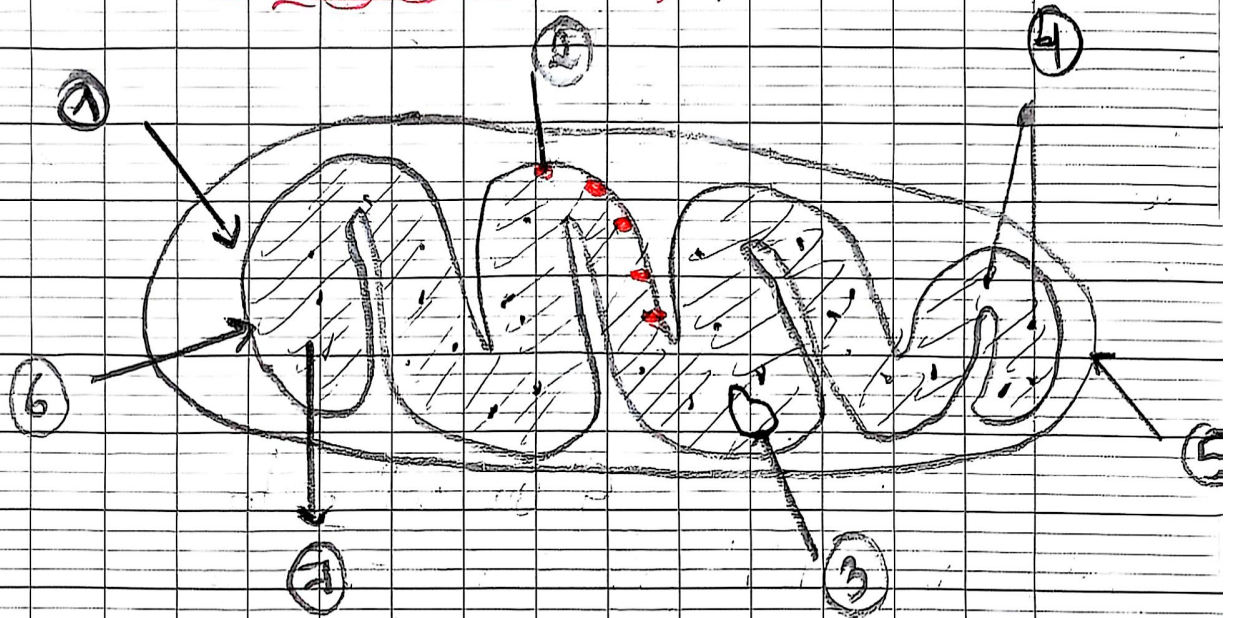
## ١ - متر التنفس : الأداة المستخدمة

هو ألبستوكيميتري يستخدم لقياس معدل التنفس في الحيوانات  
المرحلة الأولى : التمثيل الغذائي في الحيوان  
المرحلة الثانية : الأداة المستخدمة : جهاز ألبستوكيميتري



# الطريق في العضلة الداخلي تزيد مساحة التقلص

## لبننة الكيتو كوديك



- 1 - فراغ بين الغشائين
- 2 - كوديك مذبذبة
- 3 - ADP (حقيقي)
- 4 - ريزومات
- 5 - الغشاء الخارجي
- 6 - الغشاء الداخلي
- 7 - المادة الأساسية

| المادة الأساسية        | الغشاء الخارجي | الغشاء الداخلي |
|------------------------|----------------|----------------|
| مواد أولية: <b>60%</b> | 20% حديد       | 20% حديد       |
| <b>البيريدوكسين</b>    | 80% بروتين     | 80% بروتين     |
| أنسيتل مرفوع           | نقل            | نقل            |
| لايوس                  |                | ATP سينتاز     |
| مركبات إنزيمية         |                | لايوس مرفوع    |
| $NAD^+ - FAD$          |                |                |
| إنزيمات                |                |                |
| $H_2O$                 |                |                |

- 2ATP

## II ملحق التمثيل

### الرجل السكري:

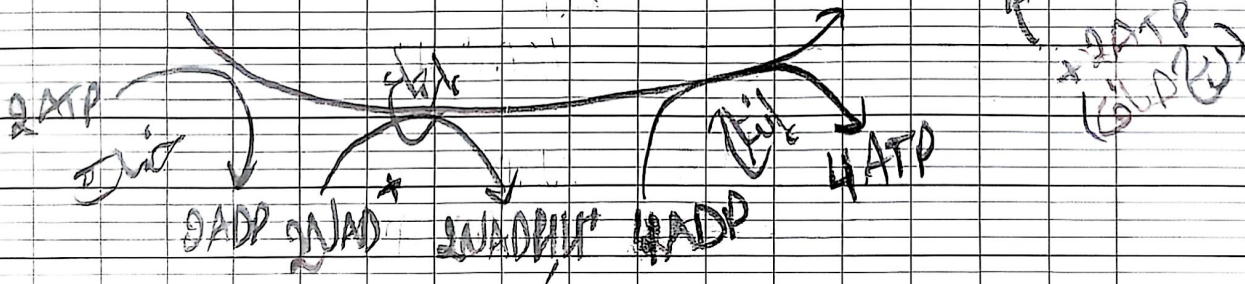
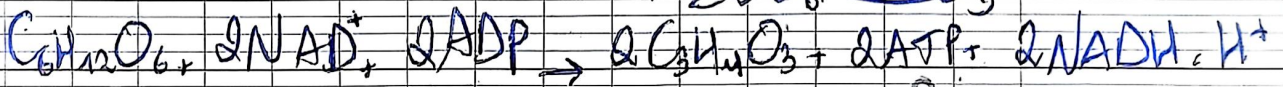
يستخدم الجلوكوز طرف الآلة على شكل مفصل (C6-P)

يتم الجلوكوز فوسفات إلى جزيئين من حمض السوربيت و C خلال ظاهري كيميائية: الرجل السكري (الفا كزة).

الذي يرافقه:

أكسدة الركيزة بالتزيمك لتغاث الهيدروجين الرجل السكري (OX / RED) - مستقر ADP إلى ATP.

وقت الحاجة:



التمثيل  
متصلة  
للزغاث  
الهيدروجين

الهول



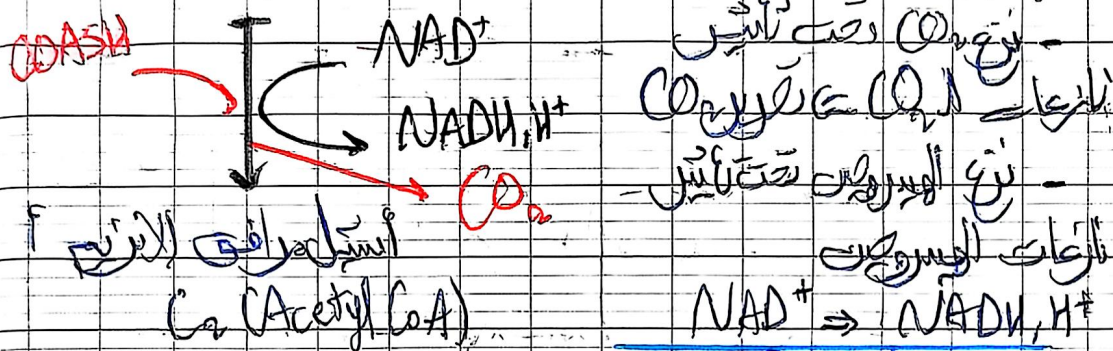
الخطوة الرئيسية: (إزالة الكربون) + حالة كريبس

الإنزيمات:

نقلات  
طاقة  
CO<sub>2</sub>

الخطوة الرئيسية:

طرد البروتين، المواد الأولية و...  
نوع CO<sub>2</sub> وقت تأثير



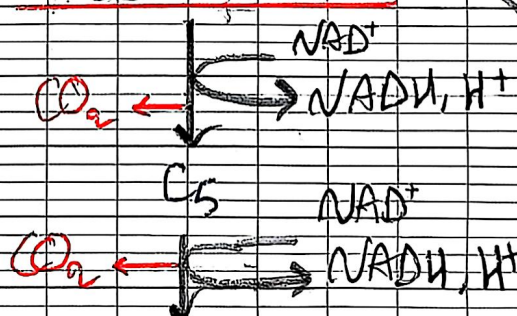
الإنزيمات:

الإنزيمات:

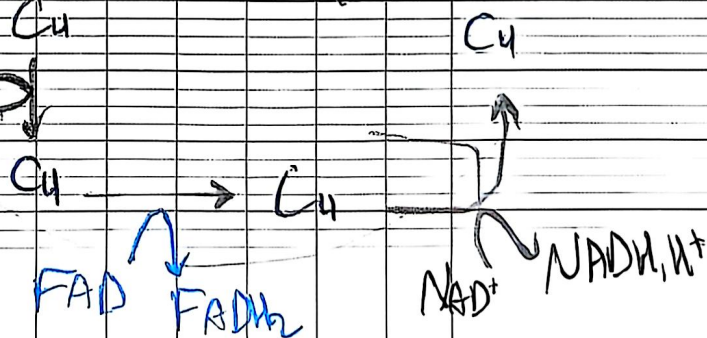
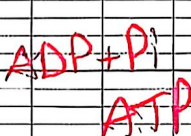
الخطوة الرئيسية  
كريبس

نوع CO<sub>2</sub> وقت تأثير

الكربوهيدرات  
C<sub>4</sub>

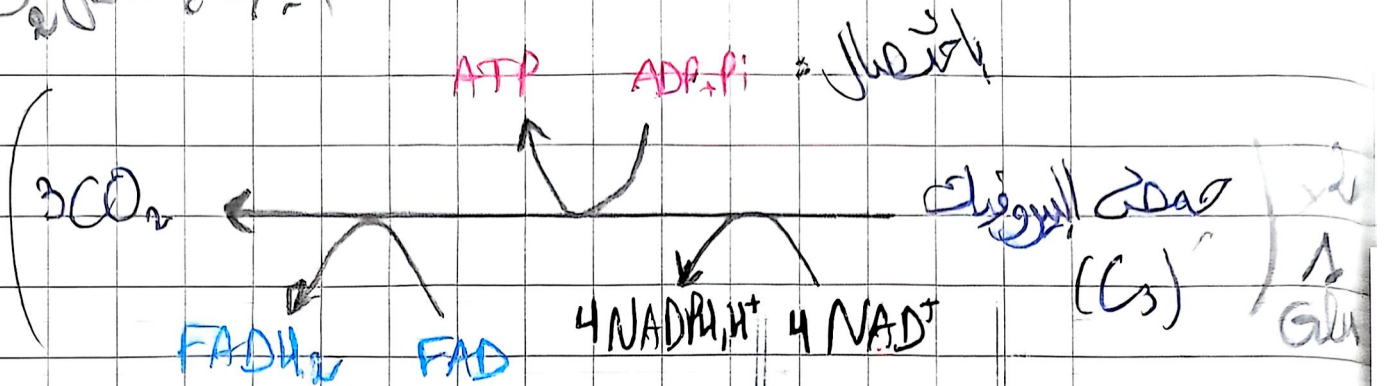


(مرحلة أكسدة الكربوهيدرات)



الخطوة الرئيسية  
كريبس

في الآن  
تنتج استهلاك  $O_2$



| ATP | $NADPH, H^+$ | $CO_2$ | $FADH_2$ |
|-----|--------------|--------|----------|
| 4   | 10           | 6      | 2        |

من دورة كريبس  
(في الميتوكوندريا)

من دورة كريبس

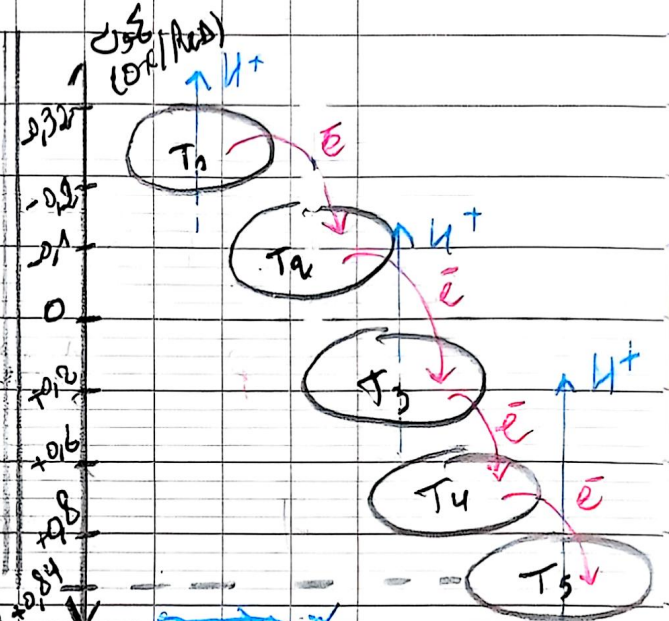
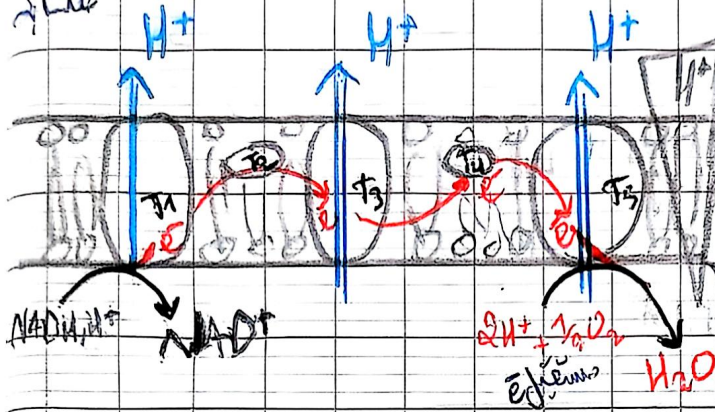
من دورة كريبس

الغشاء الداخلي

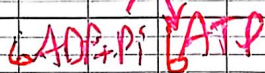


# السلسلة التنفسية

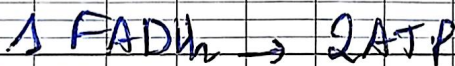
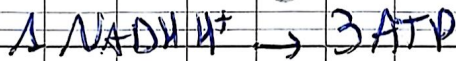
فقد  
البروتون



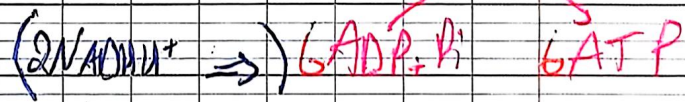
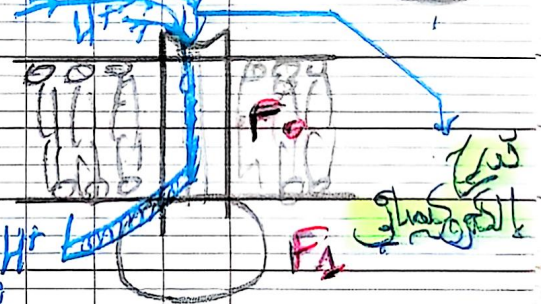
تفاعل  
(أكسدة)



في السلسلة



تدفق البروتون  
في السلسلة



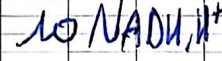
السلسلة التنفسية



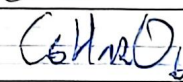
السلسلة التنفسية



السلسلة التنفسية



السلسلة التنفسية



38 ATP هي الناتج النهائي للسلسلة التنفسية



لذلك  
 في غياب  $O_2$  يتوقف التنفس الهوائي  
 ومنه لا يتم أكسدة  $NADH, H^+$   
 لتأخذ  $NAD^+$

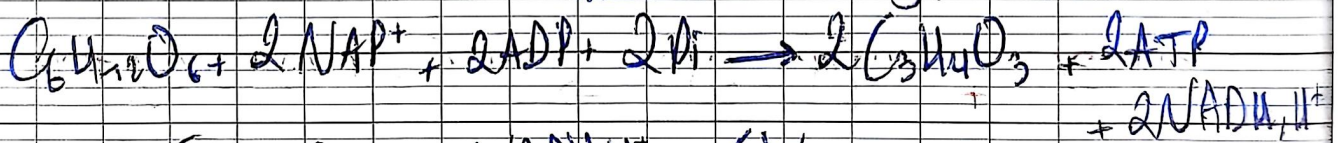
يتوقف السلسلة التنفسية وتتوقف التخليق  
 فتتجمع الإلكترونات في التنفس كحل  
 لتنتج طاقة قليلة  
 جديد  $NAD^+$  التنفس الهوائي  
 لتنتج الطاقة  
 (تنفس أوكسجيني)

## التخمير

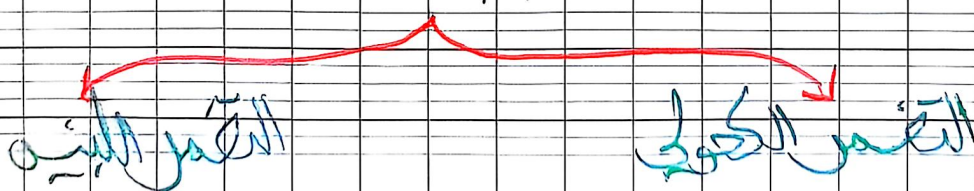
في هذه الحالة لا يتم أكسدة المادة العضوية لتجديد  $NAD^+$   
 وهناك مسار آخر للطاقة (عند غياب  $O_2$ )

نفسه في ظل غياب الأكسجين = التنفس اللاهوائي

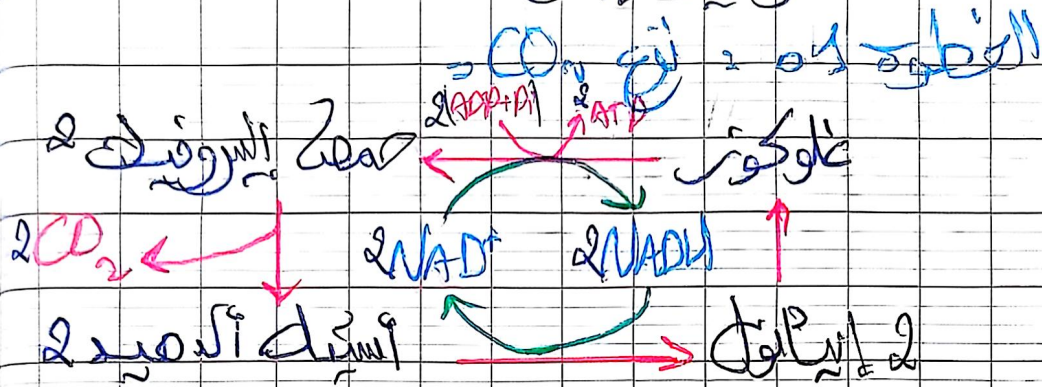
هو أكسدة المواد لتنتج الطاقة  $2ATP$  في  
 الوسط اللاهوائي.



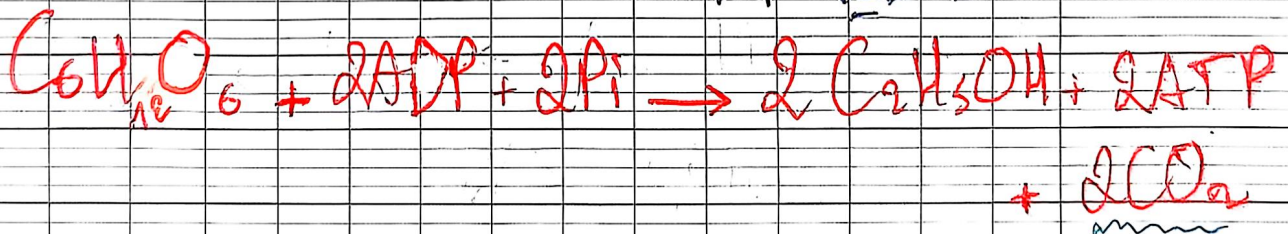
تراكمت  $NADH, H^+$  في الخميرة  
 لغياب  $O_2$



التخمير الكحولي  
 تحويل حمض البيروفيك الى كحول ايثانول  
 تحرير  $\text{CO}_2$



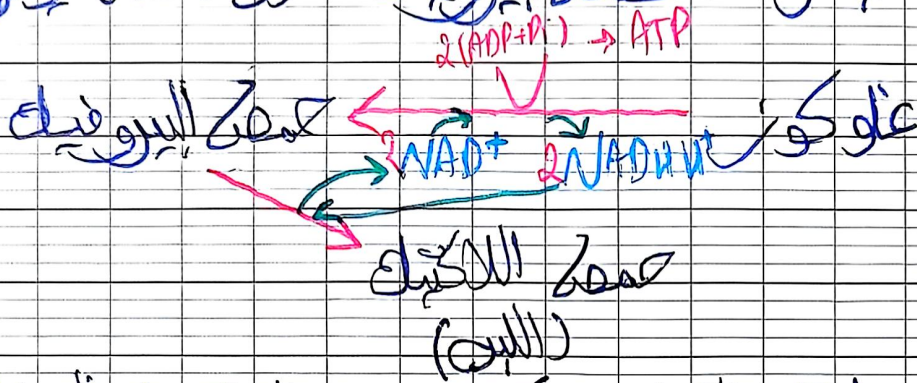
يوجد ثلاث أنواع الكحول ، يتم إنتاج اثنين من  
 $\text{CO}_2$  من حمض البيروفيك من خلال مركب وسطي  
 هو أسيتالدهيد.  
 يتم إنشاء هذا الأسيتالدهيد من  $\text{NAD}^+$  الى  $\text{NADH}$   
 مما يؤدي الى تحرير بروتونات  $\text{H}^+$  والكبريتات  
 لتسهيل الأسيتالدهيد في إنتاج كحول  
 ايثانول  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$





## التخمير البني

إنتاج مباشر من البروتينات في وقتها يكون



بعد عملية التحلل السكري وإنتاج حمض البيروفيك  
 يتم إنتاج مباشر لحمض البيروفيك إلى حمض  
 اللاكتيك  $C_3H_6O_3$  ومنه أكسدة  $NADH + H^+$  إلى  
 $NAD^+$  وهذا التفاعل

